Neuralgia postherpética

Dolor crónico: dolor neuropático

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Conceptos básicos de neuralgia postherpética

Factores de riesgo

4. Etiopatogenia

5. Aspectos clínicos de la neuralgia postherpética

Evolución

6. Abordaje diagnóstico de la neuralgia postherpética

7. Prevención y abordaje terapéutico en la neuralgia postherpética

Prevención

8. Tratamiento farmacológico de la neuralgia postherpética

Analgésicos tópicos
Parches de lidocaína
Capsaicina tópica
Tratamiento sistémico

9. Técnicas invasivas en el manejo terapéutico de la neuralgia postherpética

10. Conclusiones

11. Bibliografía

Objetivos

- Comprender los conceptos fisiopatológicos del desarrollo de neuropatía postherpética.
- Identificar los principales signos clínicos del dolor de la neuropatía postherpética.
- Establecer bases para el manejo terapéutico invasivo y no invasivo en los pacientes con neuralgia postherpética.

Introducción

El Herpes Zóster (HZ) es el resultado de la reactivación del virus de la varicela zóster (VVZ). Es más frecuente en pacientes con edad avanzada o con alteraciones inmunológicas. El curso clínico del HZ en pacientes jóvenes es benigno y sin complicaciones, pero no así en adultos mayores de 60 años.

La principal complicación del HZ es la neuralgia postherpética (NPH) es que el dolor aparece en el dermatoma afectado después de la resolución de las lesiones cutáneas. Asociadas al dolor se presentan alteraciones sensitivas dentro del dermatoma, como parestesias, disestesias, anestesia y prurito.

Si bien tiende a disminuir con el tiempo y a autolimitarse, altera en gran manera la vida diaria y la calidad de vida del paciente, genera muchas consultas médicas y sobrecarga, tanto al paciente como al sistema de salud. En la literatura, las cifras de incidencia de NPH varían entre el 10 y el 15 % de los pacientes con zóster. Cerca del 60 % de los casos de HZ y el 50 % de los casos de NPH, se producen en adultos mayores de 60 años.

En pacientes inmunocomprometidos la incidencia de HZ aumenta, especialmente, en aquellos con tratamientos inmunosupresores, corticoides, oncohematológicos y los que viven con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En estos casos, la incidencia puede ser 20 y hasta 100 veces superior a la de huéspedes normales, con mayores riesgos de complicaciones, diseminación y compromiso visceral, como hepatitis, meningoencefalitis y neumonía.

Conceptos básicos de neuralgia postherpética

El Herpes Zóster (HZ) es una enfermedad infecciosa neurocutánea, dolorosa, producida por una reactivación del virus latente varicela-zóster que afecta a los nervios periféricos (neuropatía gangliorradicular) y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo agrupadas a lo largo de un dermatoma inervado por un mismo ganglio sensitivo, autolimitada en el tiempo a tres semanas y que se resuelve habitualmente sin complicaciones *(figura 1)*.

La Neuralgia Postherpética (NPH) es un dolor neuropático que persiste más de 90 días después de la desaparición del brote cutáneo del herpes zóster (HZ), en la misma área afectada, siendo la complicación neurológica más frecuente.

Las características del dolor de la NPH son variables de unos pacientes a otros, pero suelen incluir sensación de quemazón constante, sensación de pinchazo y, en otras ocasiones, de corriente eléctrica a lo largo del dermatoma. No es inhabitual la queja de dolor agudo o lancinante, sobre todo en relación con el contacto o al toque (alodinia). Muchos pacientes intentan evitar el roce con determinada ropa o movimientos que despiertan dolor.

Figura 1. Vesículas y pústulas típicamente arracimadas en el dermatoma afectado por el herpes zóster.

El Fórum Internacional para el Tratamiento del Herpes ha introducido un nuevo término dolor asociado al zóster, donde el dolor se mantendría de forma continuada a lo largo de todo el proceso. Así pues, durante el *rash* y la fase aguda del herpes puede haber dolor y, por supuesto, puede ser necesario el tratamiento, pero lo que realmente preocupa es el dolor crónico tras la curación de la fase aguda, que puede persistir durante meses y años.

La persistencia del dolor usualmente altera la calidad de vida del paciente, interfiriendo con el sueño, trabajo, recreación y bienestar emocional. La limitación funcional, el aislamiento social y trastornos psicológicos son parte de las secuelas que se deben tomar en cuenta en el momento de abordar la patología.

Según distintos autores, la incidencia de HZ varía del 4,1 al 6,2 %, es mayor en mujeres y aumenta con la edad. A los 20 años se calcula un 0,4 al 1,6 %, mientras que, a los 80 años, del 4,5 al 11 %. Asimismo, la definición de NPH varía en los distintos trabajos publicados. Se habla de dolor que persiste al mes, dos o tres meses luego de la resolución del cuadro cutáneo, lo que dificulta evaluar la prevalencia y comparar los diferentes trabajos publicados.

Es difícil a veces indicar el momento límite en que se habla de dolor agudo o de dolor asociado a NPH, este último se produce como consecuencia del daño directo del VVZ sobre el nervio periférico. La prevalencia y la duración del dolor se incrementan con la edad, en concordancia con el decremento de la respuesta inmunitaria relacionada con el envejecimiento.

Pocos niños presentan NPH, mientras que el 27, el 47 y el 73 % de los adultos no tratados de más de 55, 60 y 70 años, respectivamente, la presentarán. La persistencia del dolor también se incrementa con la edad: hasta el 48 % de los pacientes de más de 70 años presentan dolor que durará más de 1 año. La neuralgia postherpética es una enfermedad de epidemiología relevante por:

1º. El grupo de población afectada.

2º. La cronicidad del cuadro clínico.

3º. Representar el dolor neuropático más prevalente en las Unidades de Dolor.

4º. La dificultad de tratamiento.

Factores de riesgo

Se ha relacionado la aparición de NPH a una serie de factores. La mayor parte de estudios incluyen la edad avanzada, una alta intensidad inicial del dolor prodrómico y de la fase de lesión cutánea. Otros factores que han sido invocados son la presencia de un déficit sensorial inicial en el dermatoma, la presencia de alodinia y factores psicosociales. En este sentido, algunos opinan que los factores de alteración afectiva o emocional en la fase de dolor prodrómico inicial, son los más predictivos en la generación de NPH (tabla 1).

Factores de riesgo neuralgia postherpética
Edad avanzada (>60 años).
Territorio del trigémino.
Mayor gravedad de lesiones cutáneas.
Inmunosupresión (VIH, trasplantados y diabéticos).
Pérdida sensitiva de la zona afectada (parestesias, dolor, entre otros).
Radiculopatía asociada.
Dolor de elevada intensidad en el episodio agudo.

Tabla 1. Factores de riesgo neuralgia postherpética.

Se han señalado algunos factores de riesgo y la incidencia parece ser mayor en mujeres. Por edad, como ya se ha comentado, es mucho más prevalente en mayores de 60 años. Se invoca un factor genético que cada día adquiere mayor importancia. La localización en el nervio trigémino, sobre todo en la rama I, es un factor de riesgo. También existe correlación entre el dolor intenso durante la infección aguda de herpes zóster y la posterior aparición de neuralgia postherpética, así como la aparición de neuralgia es más probable cuanto mayor es la extensión de la lesión herpética. Se relaciona también mayor grado de alodinia cuanto más extensa es la zona de alteración sensitiva (hipoestesia).

Un factor de riesgo importante en la aparición y gravedad de la neuralgia postherpética se da en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, neoplásicos, VIH positivos o pacientes que han sido sometidos a tratamientos con radioterapia.

La administración de agentes antivirales en las primeras 72 horas de iniciado el herpes zoster, puede disminuir la intensidad y la duración de la neuralgia, pero no la previene.

Etiopatogenia

El HZ se origina por la reactivación del virus de la varicela zóster que ataca en la niñez y permanece latente en los ganglios sensoriales. El virus se desplaza desde el ganglio a la epidermis a través del axón donde produce *rash* unilateral en uno o pocos dermatomas, las vesículas contienen virus y son infectantes para las personas que no tienen defensas naturales *(figura 2)*.

El dolor de HZ inicialmente se desarrolla por procesos inflamatorios del nervio sensorial, la fisiopatología de la NPH no es clara, pero se involucran dos procesos: la sensibilización y la deaferentación.

- **Sensibilización periférica:** se desarrolla por mediadores inflamatorios tales como sustancia P, histamina y citoquínas, la sensibilización central se relaciona con un fuerte incremento de la respuesta desde las células nerviosas en el cuerno dorsal, continuando la estimulación por fibras nociceptivas C.

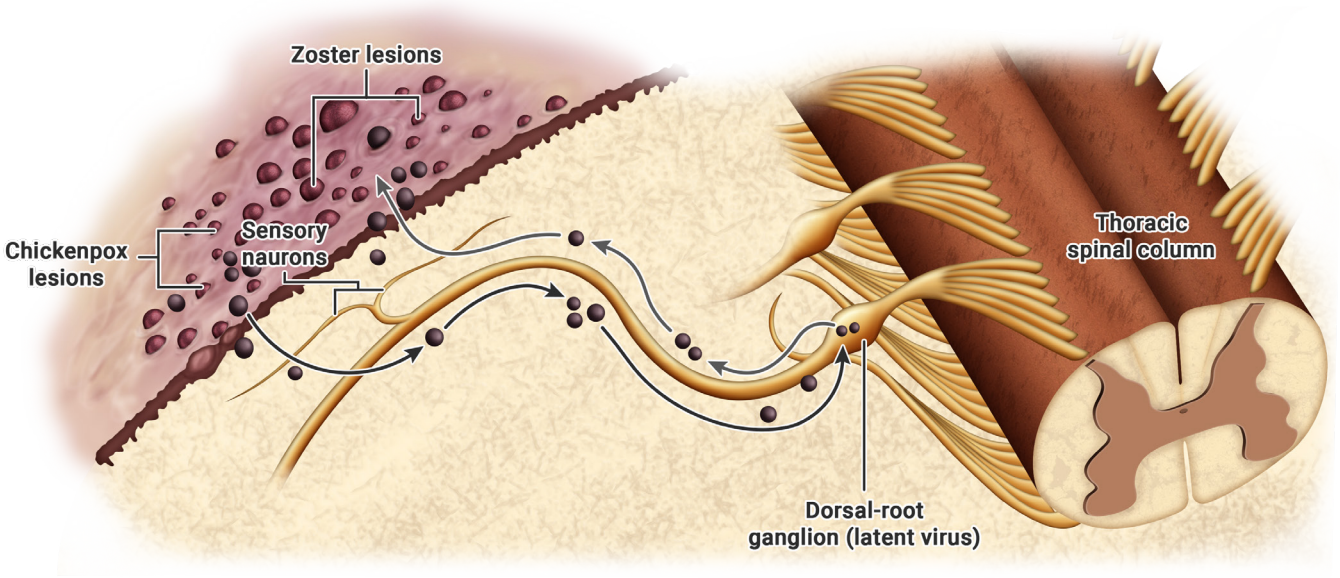

Figura 2. Etiopatogenia.

- **Deaferentación:** puede desarrollarse por la replicación del virus en la célula y la subsecuente reacción inflamatoria. El edema que acompaña la inflamación puede comprimir el ganglio sensorial en el *foramen* intervertebral, produciendo isquemia y daño tisular.

Aspectos clínicos de la neuralgia postherpética

Fases del dolor, con base en los patrones temporales de mejoría:

- Dolor agudo por HZ: se resuelve en el transcurso de 30 días de la aparición del exantema.
- Neuralgia hepética subaguda: cede en el transcurso de 30-90 días tras el inicio del exantema.
- Neuralgia postherpética: persiste >90 días (sobre todo en adultos mayores).

Las características principales son el pródromo doloroso hasta en 75 %, luego aparece erupción cutánea (eritematosa-vesiculares) y evolucionan a costra en unos 3-4 días. Está distribuida a lo largo de un dermatoma cutáneo, normalmente unilateral. El antecedente de exantema previo en la misma localización sugiere herpes simple, no Herpes Zóster (HZ), dolor y alodinia en la región del exantema y la frecuencia aumenta con la edad. Dolor similar al ardoroso con superposición de punzadas.

La sintomatología clínica de la neuralgia postherpética es la propia del dolor de perfil neuropático. Como ya se ha mencionado, al realizar la historia clínica al paciente, es importante recordar que el dolor es una experiencia subjetiva y puede ser descrito de manera diferente por diferentes personas.

Los objetivos de la evaluación del paciente son establecer la intensidad, calidad, duración y localización de los síntomas y si el dolor es espontáneo o provocado, es decir, si la presencia de un estímulo provoca la sintomatología o es independiente, ya que esto puede afectar a la elección del tratamiento *(figura 3).*

Estos pacientes manifiestan una clínica que se caracteriza por la presencia de cuatro tipos de dolor, algunos de ellos espontáneos y otros evocados. Entre los espontáneos se encuentra siempre un dolor constante, profundo y quemante, un dolor intermitente, lancinante, intenso y paroxístico que recorre toda el área dolorosa en forma de sensación fulgurante, dejando toda la zona hipersensible y dolorida durante minutos.

Los otros tipos de dolor son provocados por estimulación de la zona, el primero es la disestesia; un dolor que se excita tras mínimos contactos táctiles (alodinia táctil) o tras contactos térmicos (alodinia térmica). La alodinia táctil se expresa de forma muy virulenta en muchos pacientes y es especialmente sensible a estímulos dinámicos, la alodinia térmica se expresa como percepción dañina a estímulos de calor o frío en rangos no nocivos, o bien, como percepciones paradójicas, es decir, sensación de calor tras exposición al frío o viceversa. Auditoria

La hiperpatía es el otro tipo de dolor provocado que se manifiesta como dolor persistente tras la consumición del estímulo nocivo o por la explosión tras estímulos no nocivos repetidos.

- **Localización:** el más comúnmente afectado suele ser el dermatoma torácico, afectando a uno o dos pares de raíces y ganglios intercostales de un lado *(figura 4),* le sigue el lumbar, cervical, oftálmico y otras localizaciones (en este orden).

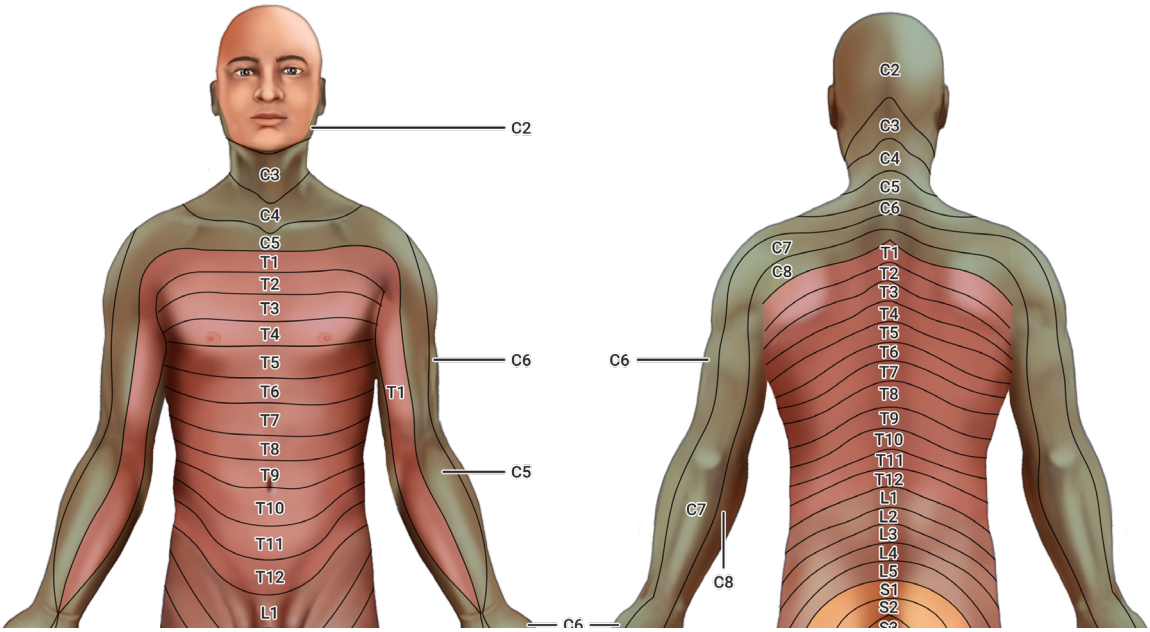

Figura 3. Dermatomas torácicos.

Herpes Zóster en 1ª rama del trigémino	
Oftálmico (nervio craneal 1): el exantema aparece 4-5 días tras el inicio del dolor. Lesiones vesiculosas coalescentes sobre base eritematosa distribuidas en el dermatoma correspondiente a la rama oftálmica del trigémino.	
Auricular: exantema en oído externo (pabellón auricular) en un paciente con herpes zóster, quien presentó síndrome de Ramsay Hunt con parálisis facial.	

Figura 4. Variantes craneales del Herpes Zóster.

La lesión más frecuente de los pares craneales es en el trigémino *(figura 3)* y con frecuencia existe una inflamación del ganglio de Gasser, la rama oftálmica es la más frecuentemente afectada, dando lugar al herpes zóster oftálmico, que se acompaña de dolor en el 93 % de los pacientes (persiste a los seis meses en el 31 % de los casos, porcentaje que asciende al 71 % de los casos en los mayores de 80 años). Otra presentación es la auricular (síndrome de Ramsay Hunt): exantema en oído externo con o sin afectación de región palatina u occipital, con o sin pérdida auditiva, tinnitus, vértigo, en combinación con parálisis del nervio craneal VII.

Evolución

La evolución es de difícil predicción, suele ser muy prolongada, con periodos de remisión, con dolor y molestias de gran intensidad, se dice que al año del inicio del cuadro un 50 % se resuelve, mientras que un 50 % persiste, por lo que provocan una grave alteración de la calidad de vida de los afectados, así como importantes repercusiones a nivel personal, familiar y social.

Abordaje diagnóstico de la neuralgia postherpética

El diagnóstico puede ser fácil de realizar o sumamente complejo valorando el cuadro clínico. Debe, no obstante, realizarse una adecuada exploración neurológica, así como una correcta valoración del dolor para planificar la estrategia terapéutica. No existen pruebas selectivas que confirmen la enfermedad, debiéndose realizar una analítica general.

Los pacientes con neuralgia postherpética suelen haber tenido, previamente, una erupción cutánea en forma de vesículas, que habitualmente es unilateral y deja una cicatriz residual o hipopigmentación, acompañada de disestesia, anestesia o hiperestesias en la antigua distribución vesicular.

Existe un cuestionario validado en castellano para el diagnóstico clínico del dolor neuropático, el DN4 *(tabla 2).*

El diagnóstico se complica en pacientes con neuralgias postherpéticas sin manifestaciones cutáneas, obligando al diagnóstico diferencial *(tabla 3).*

El pródromo puede confundirse con distintas condiciones en los adultos mayores, entre ellas se incluye el infarto agudo de miocardio, colecistitis, apendicitis, cólico renal, disco intervertebral colapsado, glaucoma, queratitis ulcerosa, neuralgia del trigémino o trauma no apreciado. Existen infecciones virales que pueden imitar esta patología, como lo es la infección diseminada por el virus del herpes simple en enfermos con dermatitis atópica y las lesiones vesículo-papulosas que acompañan a las infecciones por *coxsackievirus*, virus ECHO o al sarampión atípico, también se encuentran en el diagnóstico diferencial las *rickettsias* pustulosas, dermatitis fotoalérgica, erisipela y fascitis necrotizante.

Los pacientes con neuralgia postherpética no suelen tener antecedentes de traumatismos, ni manifestaciones radiológicas o hematológicas.

Prevención y abordaje terapéutico en la neuralgia postherpética

La única evidencia bien documentada para la prevención de la NPH es la prevención del HZ *(tabla 4).*

Un reciente avance en la prevención primaria ha sido el desarrollo de la vacuna para el HZ y la NPH.

El tratamiento con antivirales muestra resultados controvertidos, parece acortar en grado variable la duración de las lesiones cutáneas y disminuye la intensidad del dolor, pero no ha demostrado prevenir la incidencia y la intensidad de la neuralgia postherpética.

La mayoría de los pacientes afectos son de edad avanzada y con enfermedades concomitantes, lo que obliga a ajustar los requerimientos analgésicos para evitar interacciones farmacológicas o problemas de tolerancia a largo plazo.

Prevención

La vacuna ha sido autorizada en México en personas mayores de 50 años, mientras que en los EE.UU. y Australia se recomienda para personas de 60 años o más y en el Reino Unido está disponible para pacientes de 70 años y más. El promedio de duración de la protección de esta vacuna puede ir de 7 a 12 años, aunque aún no se conoce con certeza y posiblemente disminuya con el tiempo, hasta el momento no se recomienda el refuerzo.

Cuestionario DN4 para la detección del dolor neuropático			
Por favor, en las 4 preguntas de abajo complete el cuestionario marcando una repuesta para cada número:			
Entrevista con el paciente			
Pregunta 1. ¿Tiene el dolor una o más de las siguientes características?		Si	No
	1. Quemazón		
	2. Sensación de frío doloroso		
	3. Descargas eléctricas		
Pregunta 2. ¿Se asocia el dolor con uno o más de los siguientes síntomas en la misma zona?	4. Hormigueo		
	5. Sensación de alfileres y agujas		
	6. Entumecimiento		
	7. Picazón		
Examen del paciente			
Pregunta 3. ¿Está el dolor localizado en una zona donde el examen físico puede mostrar una o más de las siguientes características?		Si	No
	8. Hipoestesia al tacto		
	9. Hipoestesia a los pinchazos		
Pregunta 4. En la zona dolorosa, el dolor puede ser causado o incrementado por:		Si	No
	10. Cepillado		
Suma de todos los puntos		/10	
Interpretación: se confirma el diagnóstico y se considera caso de estudio si la puntuación es mayor o igual a 3/10.			

Tabla 2. Cuestionario DN4 para la detección del dolor neuropático.

Diagnóstico diferencial
En los pródromos debe diferenciarse de enfermedad coronaria aguda, pleurodinia, costocondrítis, pericarditis, colecistitis, enfermedades abdominales agudas, enfermedades de los discos, de los nervios, síndrome miofacial y glaucoma.

Tabla 3. Diagnóstico diferencial.

Estrategias fundamentales para el tratamiento de la NPH:
• La prevención, con la identificación de la población en riesgo de contraer HZ y administrar la vacuna correspondiente.
• El reconocimiento y tratamiento temprano de la infección aguda por HZ, si se controla a tiempo hay posibilidad que no se desarrolle la NPH.
• El abordaje terapéutico de la neuralgia postherpética debe ser multidisciplinar y se debe tener en cuenta la individualidad-variabilidad de cada paciente.

Tabla 4. Estrategias fundamentales para el tratamiento de la NPH.

La vacuna preparada a partir de la cepa OKA contiene una mayor cantidad de virus vivos atenuados que la vacuna contra la varicela (no menos de 19 400 unidades formadoras de placa). Esta vacuna ha mostrado reducir la incidencia de HZ y de NPH en un 51 y un 67 %, respectivamente, en adultos mayores, sin embargo, existen estudios controvertidos en cuanto a la eficacia para disminuir la incidencia de NPH en los mayores de 60 años.

Aquellos que a pesar de haber recibido la vacuna desarrollan HZ tienen una menor duración y gravedad de la enfermedad en comparación con los que recibieron placebo.

Las indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos se muestran en la *tabla 5.* La vacuna contra el HZ puede ser administrada simultáneamente con otras vacunas, como influenza, tétanos y antineumococo, pero debe aplicarse con otra jeringa y en otro sitio anatómico.

Está contraindicada en las mujeres embarazadas, en pacientes inmunocomprometidos, grupo que es más sensible a la infección por HZ: cáncer hematológico que no está en remisión o recibieron quimioterapia citostática en 3 meses, pacientes con tuberculosis activa no tratada, inmunodeficiencia de células T (por ejemplo, infección por virus de la inmunodeficiencia humana con un recuento de CD4 <200/por mm3 o <15 % del total de linfocitos), los que están recibiendo altas dosis de tratamiento inmunosupresor (por ejemplo, >20 mg de prednisona diaria durante más de 2 semanas). Los corticoides por vía tópica, nasal o intraarticular no contraindican la vacunación.

Tratamiento farmacológico de la neuralgia postherpética

Se basa en el control de los síntomas, ya que actualmente no se dispone de tratamiento modificador de la enfermedad. No existe un tratamiento único que mejore el dolor completamente a estos pacientes. Se tiene gran variedad de opciones analgésicas, si bien ninguna es efectiva al 100 %. Alivios del 30 al 70 % con pocos efectos indeseables, son cifras consideradas positivas en esta patología *(tabla 6).*

Ante un dolor ligero o alodinia localizada, una opción terapéutica razonable sería el empleo de medicación tópica en monoterapia, pero ante dolor moderado o intenso, con bastante probabilidad, precisará tratamiento sistémico, generalmente, un Antidepresivo Tricíclico (ADT), siempre que no exista contraindicación que impida la utilización. Como alternativa se puede emplear la duloxetina, antidepresivo dual, hasta una dosis máxima diaria de 120 mg en una toma al día, antiepilépticos (FAEs) y analgésicos opioides *(figura 4).*

Analgésicos tópicos

Los tratamientos tópicos tienen la ventaja de poder ser aplicados directamente en el área dolorosa sin efectos sistémicos.

Parches de lidocaína

La lidocaína actúa bloqueando los canales de Na, decreciendo la actividad de los nociceptores afectados y previniendo el mantenimiento sostenido de la sensibilización central y periférica *(figura 5).*

En relación con la eficacia y el lugar que debe ocupar en el tratamiento de la NPH, existe discrepancia entre los diferentes autores y guías, así, mientras que unos señalan que la lidocaína tópica es más efectiva que el placebo en el tratamiento de la NPH, apoyan el uso en forma de parches al 5 %, e incluso, la sitúan como tratamiento de elección en la NPH con dolor localizado y tiene la ventaja de ser muy bien tolerado, otros no la recomiendan como tratamiento de primera línea. Dosis máxima: 3 parches durante un máximo de 12 horas.

Indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de la vacuna contra el HZ	
Indicaciones y uso	1. Prevención del HZ en personas mayores de 50 años. 2. No está indicada para el tratamiento del HZ ni de la NPH. 3. No está indicada para la prevención de la infección primaria por varicela. Puede aplicarse simultáneamente con el uso de esteroides tópicos, inhalados o con el uso de dosis bajas de esteroides sistémicos o esteroides como tratamiento de reemplazo.
Contraindicaciones	1. Antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna, incluyendo la gelatina. 2. Antecedentes de reacción anafiláctica o anafilactoide a la neomicina. 3. Estados de inmunodeficiencia primaria o adquiridos debido a: a) Leucemia aguda o crónica. b) Linfoma. c) Otras alteraciones que afecten la médula ósea o el sistema linfático. d) Inmunosupresión por VIH/SIDA. e) Deficiencias inmunitarias celulares. 4. Tratamientos inmunosupresores (incluyendo dosis altas de corticoesteroides). 5. Tuberculosis activa no tratada. 6. Embarazo.
Efectos adversos	1. En el sitio de la aplicación de la vacuna se pueden presentar eritema, dolor, hipersensibilidad, edema, prurito, hematoma, ardor o calor. 2. Cefalea.

Tabla 5. Indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de la vacuna contra el HZ.

Tratamiento farmacológico de la neuralgia postherpética		
Fármaco	**Dosis (mg)**	**Duración**
Antidepresivos tricíclicos Amitriptilina	12,5-150	Mientras persista el dolor y se toleren los efectos secundarios.
Antiepilépticos Gabapentina	300-3600	Mientras persista el dolor y se toleren los efectos secundarios.
Opioides Tramadol	12,5-400	Mientras persista el dolor y se toleren los efectos secundarios.
Tópico Capsaicina	De 1 a 4 aplicaciones al día	Máximo 2 meses de manera continuada, descansar otros 2 meses y después reiniciar si persiste la clínica dolorosa.

Tabla 6. Tratamiento farmacológico de la neuralgia postherpética.

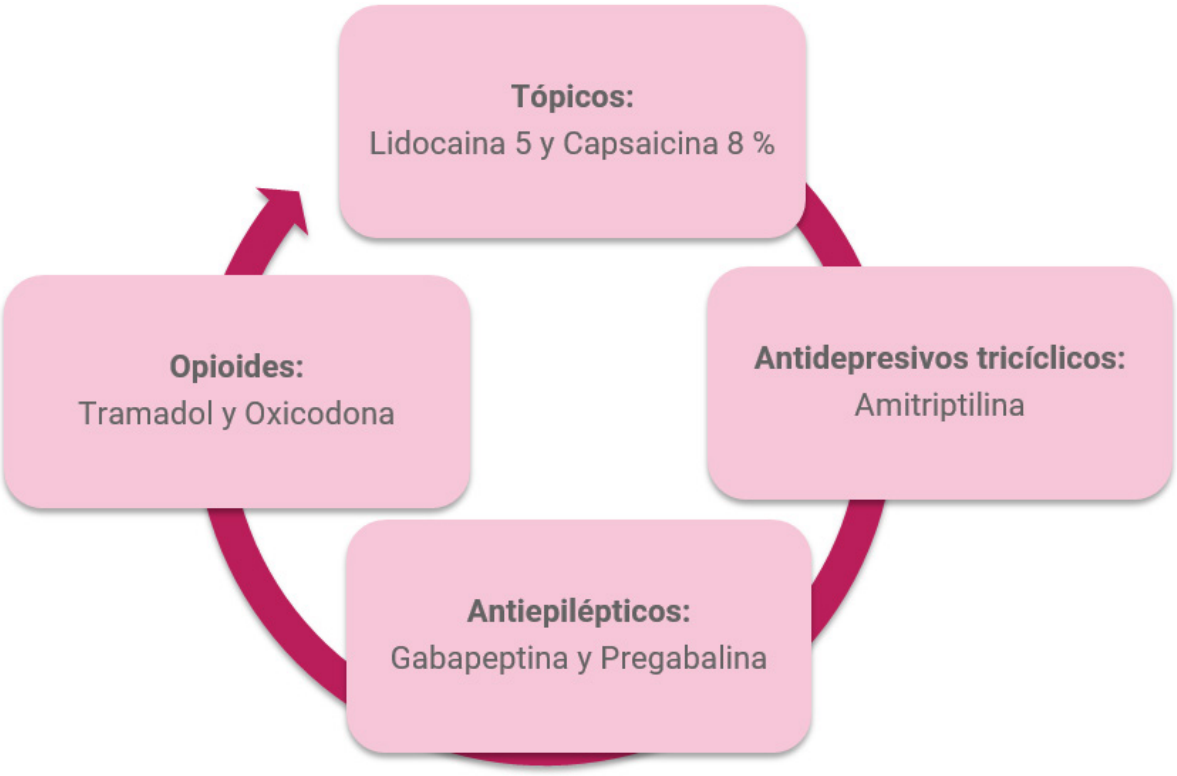

Figura 4. Diagrama de flujo del manejo farmacológico.

Figura 5. Parche de lidocaína 5 %.

Capsaicina tópica

Bloquea los nociceptores aferentes *C* por medio de la depleción de sustancia *P*.

La eficacia de la crema de capsaicina al 0,075 % en el tratamiento de la NPH aplicada 4 veces al día, fue vista en 2 estudios. Quemazón o picazón fueron los efectos secundarios más importantes, ambos disminuyen a la semana del inicio del tratamiento o con la aplicación previa de crema de lidocaína. Estudios más recientes observaron que la capsaicina en crema tendría una eficacia limitada.

Otra aproximación es la capsaicina en parches en alta concentración (8 %), esta presentación solo dispone de dispensación hospitalaria. Pero parece no ser superior a otros tratamientos para el dolor crónico. El elevado precio de la aplicación simple y más de las repetidas sugiere el empleo cuando las otras terapéuticas disponibles han fracasado.

Tratamiento sistémico

Antidepresivos

Los ADT son uno de los principales fármacos para el tratamiento de la NPH, existiendo evidencia que apoya la efectividad.

Los ADT alivian el dolor neuropático por la capacidad de bloquear la recaptación presináptica de noradrenalina y serotonina, pero tienen otros mecanismos de actuación relacionados con el receptor N-metil-Daspartato (NMDA) y bloqueo de los canales del Ca.

Los más utilizados son la amitriptilina, la nortriptilina y la desipramina. La elección está basada en el perfil de efectos secundarios de cada uno, los más frecuentes son boca seca, mareos, estreñimiento y sedación. La amitriptilina y la nortriptilina tienen una eficacia frente al dolor similar, siendo la nortriptilina mejor tolerada. Cuando existen problemas de sueño es frecuente recomendar la amitriptilina, pero la nortriptilina produce una sedación similar a la de la amitriptilina con menos efectos anticolinérgicos, por lo que puede ser considerada como una alternativa.

Además, la nortriptilina no bloquea el reflejo de los barorreceptores, por lo tanto, conlleva menor probabilidad de producir hipotensión ortostática, lo que la convierte en una buena elección en pacientes de edad avanzada. La desipramina es la que provoca menor número de efectos secundarios entre los ADT de primera generación y no se asocia con sedación por carecer de efecto antihistamínico. Igualmente, también es efectiva en el tratamiento de la NPH.

La dosis inicial de amitriptilina y nortriptilina es de 12,5 a 25 mg/día con incrementos de 12,5 a 25 mg cada 3-5 días hasta la dosis máxima de 150 mg. En los pacientes de 65 o años no se recomiendan dosis mayores a 75 mg diarios, a causa del mayor efecto anticolinérgico, sedativo y riesgo potencial de caídas. Se ha visto un aumento del riesgo de muerte cardíaca súbita en pacientes que toman ADT en dosis superiores a 100 mg/día.

A los 4-6 meses de tratamiento con remisión del dolor se debe iniciar la retirada progresiva del fármaco.

Están absolutamente contraindicados en el infarto agudo de miocardio reciente, en el bloqueo *A-V*, en la feocromocitoma y de forma relativa, en la hipertrofia de próstata, en el glaucoma de ángulo estrecho, en hepatopatías, nefropatías, trastornos del ritmo cardiaco y epilepsia.

Los antidepresivos inhibidores selectivos de serotonina se introdujeron hace unos 20 años, presentando ventajas con relación a los ADT, ya que son mejor tolerados al tener menor incidencia de efectos secundarios, menor interacción con otros fármacos y dosificación fácil (una vez al día). Pero carecen de efecto analgésico en dolor crónico, aunque faltan más ensayos clínicos.

Los antidepresivos de segunda generación, introducidos posteriormente, inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, tienen eficacia equivalente a los ADT y significativa disminución de efectos indeseables. El efecto analgésico de estos fármacos es independiente del efecto antidepresivo, siendo mayor en los que tienen actividad predominante noradrenérgica o dual que en los que tienen actividad predominante serotoninérgica. El más estudiado de ellos es la venlafaxina. A dosis bajas tiene un efecto similar a los ISRS y a dosis altas inhibe, principalmente, la recaptación de noradrenalina.

La duloxetina, es un fármaco dual, es decir, capaz de inhibir de forma simultánea la recaptación de noradrenalina y serotonina en el sistema nervioso central. Ha sido aprobada para el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa, faltando estudios que demuestren la efectividad en otros síndromes de dolor neuropático.

Si no hay respuesta o no hay un adecuado control del dolor se añaden los anticonvulsivantes, que son de utilidad sobre todo en la reducción del componente lancinante del DN.

Antiepilépticos

Los medicamentos Antiepilépticos (FAEs) están indicados como analgésicos en el dolor neuropático, sobre todo, el que se acompaña de crisis de dolor lancinante. En ocasiones, se emplean como fármacos únicos y, en otras, asociados a otros grupos farmacológicos como ADT, analgésicos opioides o técnicas de bloqueo nervioso.

Estudios multicéntricos, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo han demostrado que los fármacos antiepilépticos gabapentina y pregabalina tienen efectividad y pueden reducir la intensidad del dolor de la NPH en un 50 % y que la pregabalina es eficaz para la neuropatía diabética dolorosa.

Gabapentina

Es tan efectiva como la nortriptilina en la mejoría del dolor de la NPH. Dosis: 300 mg en dosis única, titulando hasta una dosis máxima de 3600 mg/día, repartida en 3 dosis. Un ensayo de efectividad adecuado de gabapentina puede llevar hasta 2 meses o más. Los efectos secundarios potencialmente serios son la hipertensión arterial, hipotensión, edema, confusión e infecciones.

Pregabalina

Se comienza por la noche con dosis de 75 mg vo. al momento de irse a la cama, aumentando 75 mg a la semana hasta alcanzar un máximo de 600 mg repartidos en 2-3 tomas al día. Si el dolor no está controlado se debe continuar la titulación hasta alcanzar la dosis máxima, excepto que aparezcan efectos secundarios severos como alucinaciones, ataxia o espasmos mioclónicos intensos.

Con ambos medicamentos los pacientes pueden experimentar sedación, mareos, visión borrosa, temblor, confusión, vértigo, somnolencia, dificultad de concentración y aumento de peso. Tanto la gabapentina como la pregabalina pueden incrementar el riesgo de pensamientos y conductas suicidas, por lo que es necesario controlar este aspecto.

La gabapentina en formulación de liberación retardada tiene una relación riesgo-beneficio más baja que la formulación de liberación normal. Dosis máxima: 3600 mg dividida en 2 dosis.

Opioides

Si no alcanza una adecuada respuesta clínica con la combinación de estas 3 sustancias procederíamos a la introducción de un opioide, aunque la eficacia a largo plazo de opioides potentes o débiles es controvertida y la seguridad a largo plazo para esta condición tampoco fue establecida. Cuando se decide el uso deben constituirse metas apropiadas, requiriendo monitorización y supervisión adecuadas.

Existen estudios que indican que son efectivos en el tratamiento del DN y están recomendados en la NPH. En casos de dolor intenso, se pueden asociar a tratamientos con otros grupos farmacológicos como FAEs y ADT.

Las guías recomiendan considerar los opioides después de otras terapias, debido al perfil de efectos secundarios, así como a cuestiones sobre la seguridad a largo plazo, riesgo de hiperalgesia y potencial mal uso o abuso.

En los casos de DN agudo intenso, intensas exacerbaciones episódicas de DN o ante la necesidad de alivio inmediato del dolor durante la titulación de una de las medicaciones de primera línea, los opioides pueden convertirse en fármacos de primera línea.

- **Tramadol:** es un opioide débil que actúa como agonista opioide e inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Demostró ser efectivo en el DN, incluida la NPH. Dosis máxima: 400 mg repartida en 3 dosis o en 2 si la presentación es de liberación retardada.
- **Oxicodona:** comparada con placebo reduce del dolor persistente, espontáneo, paroxístico y alodinia. Respecto a los ADT se demostró que no había diferencia significativa en la reducción del dolor y que los efectos secundarios eran más severos con los opioides. Dosis máxima: 120 mg.
- **Metadona:** ofrece más alivio que los ADT. Para la prescripción, dadas las especiales características farmacológicas, es necesario tener experiencia en el uso.
- **Tapentadol:** actúa a través de un doble mecanismo, por una parte, actúa sobre los receptores opioides y por otra, inhibe la recaptación de noradrenalina. Se mostró efectivo en el tratamiento de dolor de tipo mixto o neuropático. Dosis máxima: 500 mg repartidos en 2 dosis.

Técnicas invasivas en el manejo terapéutico de la neuralgia postherpética

Los bloqueos nerviosos (epidural, intradural y simpático) tienen evidencia de beneficio en el dolor del HZ y de la NPH cuando se realizan en fases precoces de la enfermedad.

Las técnicas invasivas pueden emplearse en casos de falta de respuesta a los tratamientos farmacológicos o en casos de efectos indeseables que imposibilitan dichos tratamientos, así como en ciertos casos en relación con las condiciones individuales de algunos pacientes.

Dos ensayos clínicos aleatorios sugieren que el bloqueo epidural en la fase precoz del herpes zóster con anestésico local y esteroides disminuye el dolor y la alodinia. Otro estudio resalta que el dolor provocado por el herpes zóster mejora con el bloqueo paravertebral mediante anestésico local y esteroides. De todas formas, los autores coinciden en que este tipo de intervenciones invasivas se reserven para los pacientes donde la farmacoterapia agresiva por vía oral no haya sido efectiva.

En cuanto a técnicas neuroquirúrgicas de neuroestimulación medular, los electrodos de Ganglio de Raíz Dorsal (GRD) se consideran de elección al tratarse generalmente de una afectación metamérica y con alodinia *(figura 6)*. La estimulación cortical o talámica podría considerarse como el último escalón ante el fracaso de intervencionismos anteriores.

La cordotomía, rizotomía, simpatectomía y lesiones de la zona de entrada de la raíz dorsal pudieran ser eficaces, pero se han publicado pocos casos como para hacer un análisis válido de los resultados.

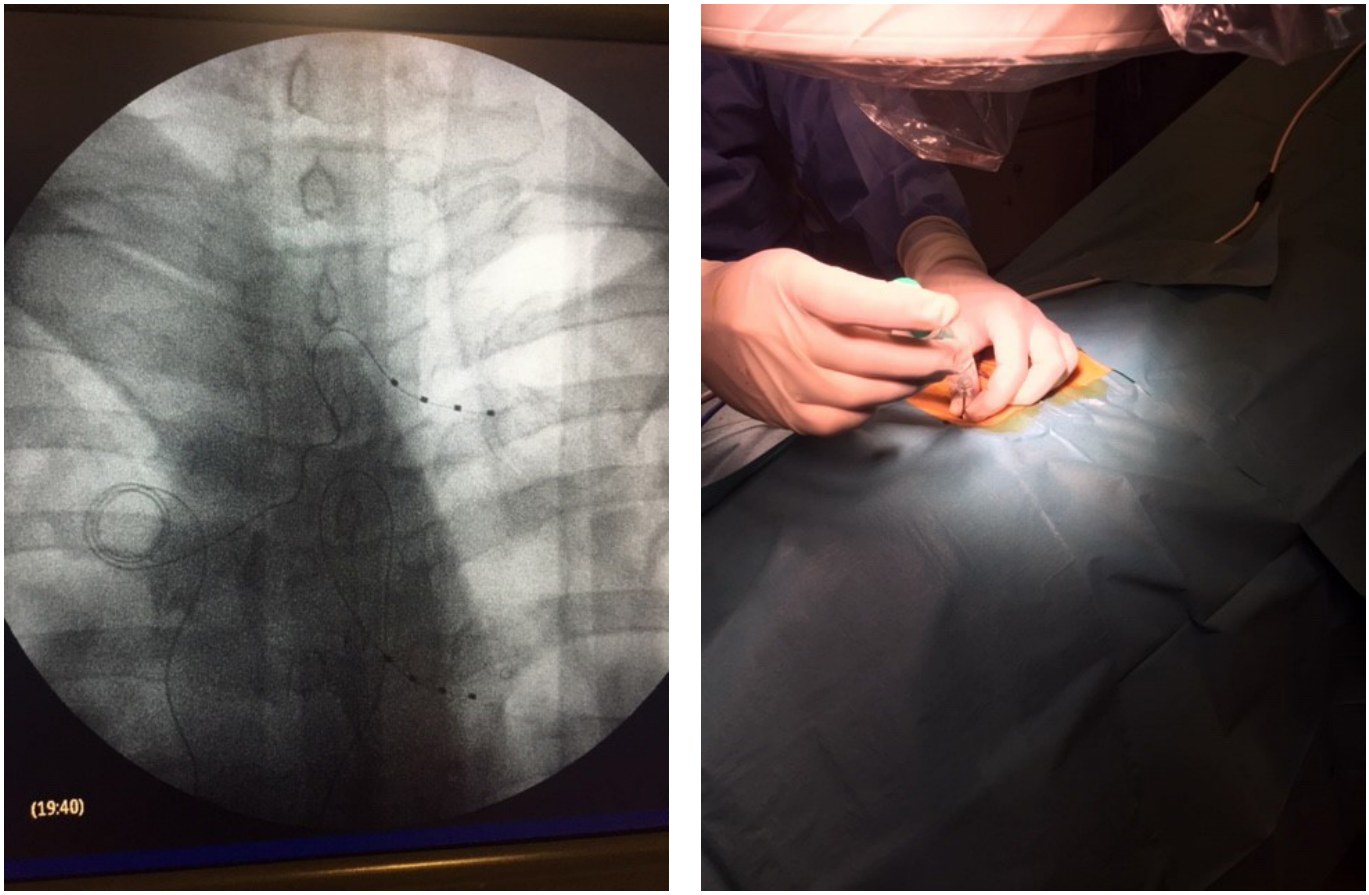

Figura 6. Colocación electrodos Ganglio de Raíz Dorsal (GRD) torácicos.

Conclusiones

La Neuralgia Postherpética (NPH) es un dolor neuropático que persiste más de 90 días después de la desaparición del brote cutáneo del Herpes Zóster (HZ), en la misma área afectada, siendo la complicación neurológica más frecuente. Las estrategias fundamentales para el tratamiento de la NPH son la prevención, con la identificación de la población en riesgo de contraer HZ y administrar la vacuna correspondiente. El reconocimiento y tratamiento temprano de la infección aguda por HZ y el abordaje terapéutico multidisciplinar, farmacológico e intervencionista. Las terapias disponibles que han demostrado ser efectivas incluyen fármacos anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos, opioides y lidocaína tópica.

Bibliografía

1. Rozenek M, Boietti B, Ramilo MC y col. Neuralgia postherpética en adultos mayores. Cinco años de control. Rev Arg Med 2020;8(1):3-9.
2. Becerra-Mejía D, Roa-Gómez JD, Mendoza-Durán LD, Morales-Núñez MA, Ramos-Villegas Y. Síndrome de Ramsay Hunt: revisión narrativa. Acta de Otorrinolaringología & Cirugía de Cabeza y Cuello. 2021; 49(1): 63-71 DOI. 10.37076/acorl. v49i1.522 44.
3. Chacón González C, Rivera Fumero S, González Chavarría A. Actualización del Herpes zóster.Revista Médica Sinergia. 2020; 5(9): e566. Recuperado a partir de: https://doi.org/10.31434/rms.v5i9.566.
4. Helmers, Mirand RN, Postherpetic Neuralgia Management. Nursing Capstones. 2020;292. Recuperado a partir de: https://commons.und.edu/nurs-capstones/292.
5. Aggarwal A, Suresh V, Gupta B, Sonthalia S. Post-herpetic neuralgia: A systematic review of current interventional pain management strategies. J Cutan Aesthet Surg 2020; 13:265-74

6. Ngo AL, Urits I, Yilmaz M, Fortier L, Anya A, Hak J, et al. Postherpetic Neuralgia: Current Evidence on the Topical Film-Forming Spray with Bupivacaine Hydrochloride and a Review of Available Treatment Strategies. Adv Ther (2020) 37:2003–2016. Recuperado a partir de: https://doi.org/10.1007/s12325-020-01335-9
7. Wen B, Wang Y, Zhang C, Xu W, Fu Z. Efficacy of different interventions for the treatment of postherpetic neuralgia: a Bayesian network meta-analysis. J International Med Research. 2020; 48(12) 1–21.
8. Han ZK, Hong T, Ding YY, Wang SM and Yao P. CT-Guided Pulsed Radiofrequency at Different Voltages in the Treatment of Postherpetic Neuralgia. Front. Neurosci. 2020; 14:579486. doi: 10.3389/fnins.2020.579486.
9. Li Z, She Y, Luo Z, Liu Z, Pei W, Zeng J, Lin G. Efficacy of thermotherapy for herpes zoster and postherpetic neuralgia: A protocol for systemic review and meta-analysis. Medicine 2021; 100:1(e23823).
10. Sierra Mc, Patiño SO, Escobar DC. Manejo intervencionista del dolor en neuritis herpética y neuralgia postherpética: corta revisión de la literatura. Dolor. Investigación Clínica & Terapéutica 2020;35(4): 164-170.